

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re T

Dérivation

Mathématiques – classe de Première technique

Cette fiche porte sur la dérivabilité en un point, les opérations sur les fonctions dérivées, l'étude des variations et la tangente à une courbe.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

1. Compléter : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a$. Cette limite est notée _____.
2. Vrai ou Faux ? Justifier brièvement.
 - (a) Si f est dérivable en a , alors f est continue en a .
 - (b) Si f est continue en a , alors f est dérivable en a .
 - (c) La fonction $x \mapsto |x|$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.
3. Soit f dérivable sur I . Écrire la formule de la dérivée de la fonction $g(x) = f(2x + 1)$ sur l'intervalle convenable.

EXERCICE 2 Calculs de dérivées usuelles et opérations

Soient les fonctions définies sur leur domaine de définition maximal : $f(x) = 3x^2 - \frac{1}{x}$, $g(x) = \sqrt{x}$, $h(x) = \ln(x)$.

1. Calculer $f'(x)$, $g'(x)$ et $h'(x)$.
2. Soit $u(x) = f(x) \times g(x)$. Calculer $u'(x)$ sans développer $u(x)$.
3. Soit $v(x) = \frac{h(x)}{x}$. Calculer $v'(x)$.
4. Soit $w(x) = (x^3 + 2)^4$. Calculer $w'(x)$ en utilisant la formule de la composée $x \mapsto u(\varphi(x))$ avec φ affine ? Justifier votre réponse.

EXERCICE 3 Dérivée de la composée par une fonction affine

Soit f une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$ telle que $f'(x) = 2x + 3$. On définit $g(x) = f(3x - 2)$.

1. Préciser l'ensemble de définition de g .

2. Exprimer $g'(x)$ en fonction de f' .
3. Calculer $g'(1)$.
4. Déterminer l'expression de $f(x)$ sachant que $f(0) = 5$. En déduire l'expression explicite de $g(x)$ et vérifier le résultat de la question 3.

EXERCICE 4 Dérivée et sens de variation

On considère la fonction f définie sur $] -\infty; 1[\cup]1; +\infty[$ par $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x - 1}$.

1. Montrer que pour tout x du domaine, $f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x - 1)^2}$.
2. Résoudre l'inéquation $f'(x) > 0$.
3. Dresser le tableau de variations de f sur son domaine de définition.
4. Quelle est la limite de f en $-\infty$ et en $+\infty$? En déduire les asymptotes éventuelles.

EXERCICE 5 Tangente et approximation affine

Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x + 1$. Sa courbe représentative est notée C .

1. Calculer $f'(x)$.
2. Déterminer l'équation de la tangente T à C au point d'abscisse $a = 1$.
3. Écrire l'approximation affine de f au voisinage de 1.
4. À l'aide de cette approximation, donner une valeur approchée de $f(1,02)$.
5. La tangente T coupe-t-elle la courbe C en un autre point? Justifier.

EXERCICE 6 Dérivabilité à gauche et à droite

Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1 \\ 2x & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

1. Étudier la continuité de f en 1.
2. Calculer le nombre dérivé à gauche $f'_g(1)$ et le nombre dérivé à droite $f'_d(1)$.
3. f est-elle dérivable en 1? Justifier.
4. Tracer (schématiquement) la courbe de f et ses demi-tangentes en 1 dans un repère

orthogonal.